

UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Klausurübung: Servicevergleich EU-18

SCHÜLERTEIL

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	Fach	Arbeitszeit	Hilfsmittel	Punkte
11BC · Jahrgangsstufe 11.1	Mathematik	30 Minuten	Wissenschaftlicher Taschenrechner; Schreibgeräte	18

DATENPRÜFAUFTRAG EU-18

Ausgangssituation

Ein fiktiver europäischer Großhändler testet zwei externe Serviceteams für die Bearbeitung von Exportdokumenten. Für jedes Team wurden acht vergleichbare Vorgänge erfasst. Die Zielgröße ist die Bearbeitungszeit in Stunden. Mindestens achtzig Prozent der Vorgänge sollen innerhalb von höchstens neun Stunden abgeschlossen sein. Vor einem Vergleich müssen drei auffällige Rohwerte anhand der Zusatzbelege freigegeben werden. Die Beobachtungen dienen nur der Entscheidung über eine weitere Testphase.

Material M1 · Rohdatenprüfung

Zieleinheit

Bearbeitungszeit in Stunden

Prüfregel

Einheit, Plausibilität und Zusatzbeleg prüfen; auffällige Werte nicht automatisch löschen.

Umrechnung

1 d = 24 h

Fall	Team	Wert im Export	Zusatzbeleg
C2	ClearPort	0,25 d	Zeiterfassung vollständig; Einheit im Export ist ein Tag.
C8	ClearPort	130 h	Unterschriebenes Fallprotokoll: 13 h.
D1	DocuLine	leer	Bearbeitungsbeginn 08:10, Abschluss 10:10.

Material M2 · Freigegebene Beobachtungslisten

Für die Teilaufgaben 1.3 bis 1.5 gelten unabhängig von Teilaufgabe 1.1 die folgenden freigegebenen Werte. Die Bearbeitungszeiten wurden in vollen Stunden erfasst.

Team	Bearbeitungszeiten in Stunden							
ClearPort	5	6	7	8	8	8	9	13
DocuLine	2	5	7	8	8	9	11	14

Klassenraster: $[0; 5) \cdot [5; 10) \cdot [10; 15)$. Die linke Grenze gehört zur Klasse, die rechte Grenze nicht.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

Für die Standardabweichung wird die vollständige Beobachtungsliste betrachtet; daher wird durch die Anzahl der Beobachtungen geteilt. Ergebnisse sind sinnvoll auf zwei Dezimalstellen zu runden.

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Ergänzen Sie für die Fälle C2, C8 und D1 jeweils den freigegebenen Wert in der Zieleinheit sowie eine knappe Dokumentation der Änderung. AFB II	3
1.2	Ordnen Sie den Angaben „Fallnummer C2“, „Bearbeitungszeit“ und 6 h die Begriffe Identifikationsgröße, Merkmal und Ausprägung zu. AFB I	2
1.3	Bestimmen Sie für beide Teams die absoluten und relativen Häufigkeiten in den drei vorgegebenen Klassen sowie die Zielquote für Bearbeitungszeiten von höchstens 9 h einschließlich der Entscheidung über das Achtzig-Prozent-Ziel. AFB I-II	4
1.4	Berechnen Sie für beide Teams arithmetisches Mittel, Median, Spannweite und Standardabweichung. AFB I-II	6
1.5	Vergleichen Sie die beiden Bearbeitungszeitprofile im Hinblick auf die nächste Testphase unter Berücksichtigung von Zentrum, Streuung, Zielquote und Geltungsgrenze der Daten. AFB II-III	3
Punktsumme		18